

Compiladores

Análise Sintática (intro)

Ciência da Computação / 6ª etapa

Prof. Dr. Leandro Carlos Fernandes



Análise Sintática (*Parsing*)

2ª fase de análise



Análise sintática



A análise sintática deve:

Comprovar que a seqüência de átomos cumpre as regras gramaticais, gerando sua árvore gramatical.

Tornar clara a estrutura hierárquica da evolução da sentença.

- Exemplo: $A / B * C$ em Fortran: $(A/B) * C$
em APL: $A / (B * C)$

Identificar erros de Sintaxe

- Exemplo: $A * / B;$

Recuperar erros de sintaxe;

- Não retardar, de forma significativa, o processamento de programas corretos.



Observações/Curiosidade

60% dos programas compilados estão corretos tanto sintaticamente quanto semanticamente;

80% dos enunciados com erros apresentam apenas um erro;

13% dos enunciados com erros apresentam apenas dois erros;

90% dos erros envolvem um único token.



Especificando a estrutura sintática da Linguagem

Gramáticas regulares não podem lidar com estruturas aninhadas ou com recursões centrais

Ex: $\text{Expr} \rightarrow \dots "(" \text{Expr} ")" \dots$

$\text{Cmd} \rightarrow \text{"do" Cmd "while" "(" Expr ")"}$

Solução: Gramáticas Livres de Contexto

Vantagens na utilização de gramáticas:

- especificações sintáticas precisas de linguagens;

- podemos usar um gerador automático de *parser*;

- o processo de construção pode levar a identificar ambiguidades;

- facilidade de ampliar/modificar a linguagem.

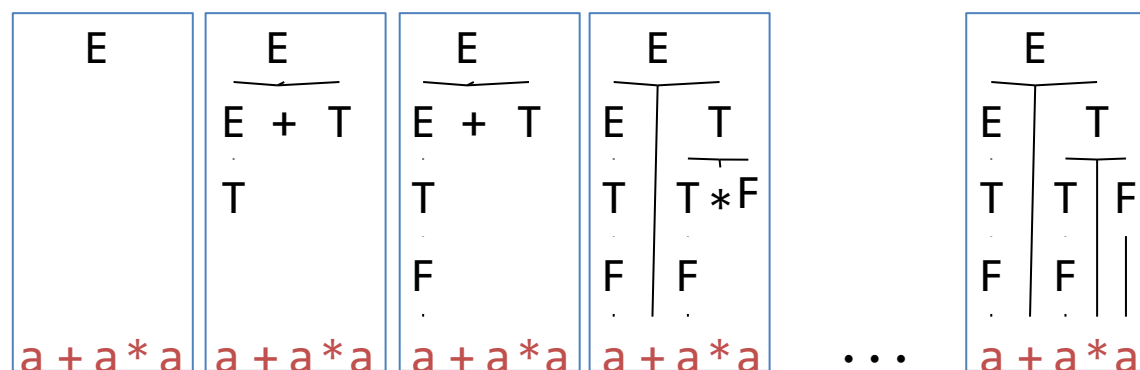


Métodos Descendentes (*Top Down*):

Constroem a árvore sintática de cima para baixo (da raiz para as folhas), ou seja, do símbolo inicial da gramática para a sentença.

Analísadores Descendentes Recursivos

Analísadores LL(k)

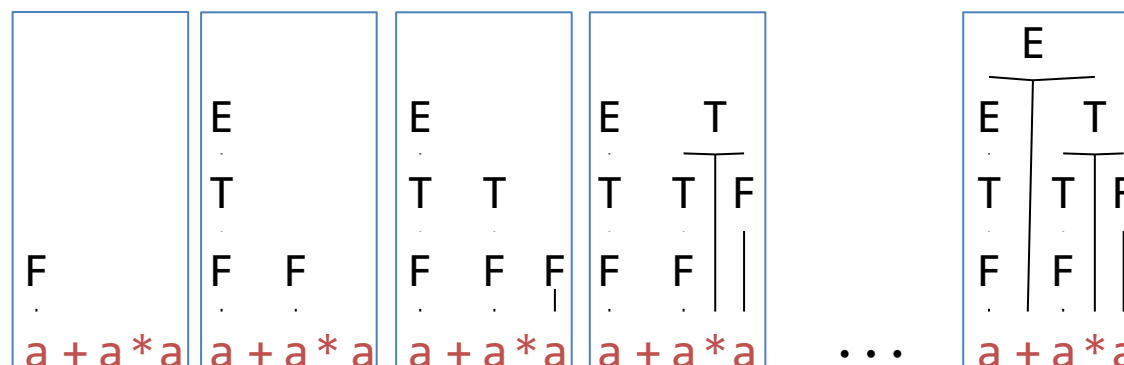


Métodos Ascendentes (*Bottom-up*):

Constroem a árvore sintática de baixo para cima (das folhas para a raiz), ou seja, reduz os símbolos da sentença até alcançar o símbolo inicial da gramática.

Analísadores LR

Analísadores LALR



Tipos de Analisadores Sintáticos

Tanto para a análise ascendente, quanto para a descendente a entrada é examinada da esquerda para a direita e, usualmente, um símbolo por vez;

Trabalham com subclasses de gramáticas. Em geral, as gramáticas são LL e LR

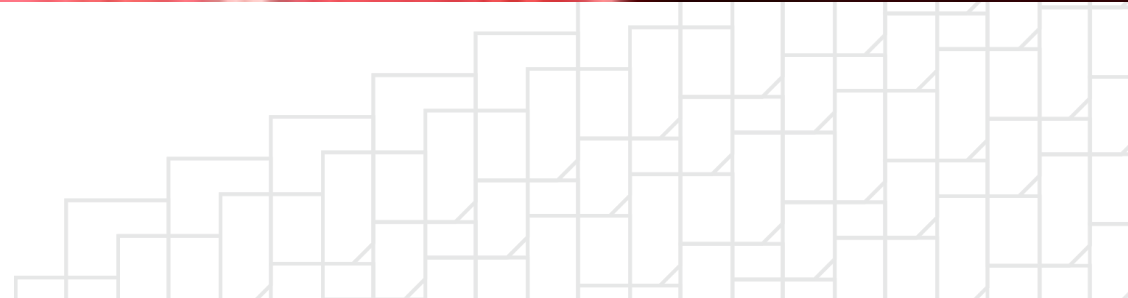
Na prática, utilizam-se LL(1) e LR(1)

Muitos compiladores são dirigidos pela sintaxe (*parsen driver*)

Nele o analisador sintático é o módulo principal e realiza chamadas para o analisador léxico.



Recuperação de Erros



Modo pânico ou Desespero:

Para imediatamente diante do primeiro erro;

ou

Identificado um erro, o analisador sintático descarta símbolos de entrada, até que seja encontrado um token pertencente ao subconjunto de tokens de sincronização;

tokens de sincronização: delimitadores etc.



Recuperação de Frases:

Ao descobrir um erro, o analisador sintático pode realizar uma correção local na entrada restante (substituir por alguma cadeia que permita a análise prosseguir).

Exemplo: substituir uma vírgula inadequada por um ponto e vírgula, remover um “:” excedente, etc;



Produções de Erro:

Aumenta-se a gramática, de forma a acomodar os erros mais comuns.

Quando uma produção de erro é identificada pelo analisador, diagnósticos apropriados são apresentados;



Correção Global:

Usa algoritmos de escolha da seqüência mínima de mudanças necessárias para obter uma correção global com custo adequado.

Exemplo: dada uma cadeia x , o parser procura árvores gramaticais que permitam transformar x em y (cadeia correta) com um mínimo de modificações.





Universidade Presbiteriana
Mackenzie



Faculdade de
Computação e Informática

